# MR Analysis: LDL cholesterol and coronary heart disease

## MR Analysis Results

**LDL cholesterol → coronary heart disease**

MR Egger: beta=0.5026, p=2.12e-08, OR=1.653

Weighted median: beta=0.3047, p=7.68e-29, OR=1.356

Inverse variance weighted: beta=0.4381, p=2.99e-11, OR=1.550

Simple mode: beta=0.5412, p=9.88e-06, OR=1.718

Weighted mode: beta=0.3648, p=1.97e-23, OR=1.440

## Interpretation

### 1. ■■■■ ■■■■■■■IVW■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL cholesterol■■■■■■■■coronary heart disease■■■■■■■■■■■■■■■■■beta=0.4381, OR=1.550, 95% CI: 1.362–1.763, p=2.99×10■$^{11}$■■■■■■■■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■OR■1.356■95% CI: 1.285–1.431, p=7.68×10■$^{2}$■■■MR-Egger■OR■1.653■95% CI: 1.400–1.951, p=2.12×10■■■■■■■■■OR■1.440■95% CI: 1.357–1.529, p=1.97×10■$^{23}$■■■■■■■OR■1.718■95% CI: 1.363–2.166, p=9.88×10■■■■■■■■■■■■■■IVW■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

### 2. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■IVW■■■Cochran Q■■■■2130.92■df=143, p<0.001■■MR-Egger■■■Q■■■■2109.10■df=142, p<0.001■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MR-Egger■■■■■■■■■■■■■intercept=-0.0044, SE=0.0036, p=0.2275■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■

### 3. ■■■■■■ ■■■■■144■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■■SNP■■■■■■■■■■■■F■ ■■■242.09■■■■■■■10■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

### 4. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

## ABSTRACT

■■■■■■■■■■■■■LDL cholesterol■coronary heart disease■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■GWAS ieu-b-110■n=440,546■■■■GWAS ebi-a-GCST005195■n=547,261■■■■■■■■■■■144■■■■■■■IVW■■■■■ ■■■IVW■■■OR=1.550, 95% CI 1.362–1.763, p=2.990e-11■■■F■■■■242.091■■■■■■■■■MR-Egger intercept p=2.275e-01■MR-PRESSO global p=N/A; candidate outliers=23■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

## INTRODUCTION

■■■■coronary heart disease, CHD■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Dalen, 2014■Ferreira-González, 2014■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Pedro-Botet ■■ 2024■■Guijarro ■ Cosín-Sales■2021■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■PCSK9■■■■■ ■■■■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Tobert■ 2022■Weitgasser ■■ 2018■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■Mendelian randomization, MR■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■Björnson ■■ 2024■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Björnson ■■2024■■■■■■■■■B■■■■■ ■■■■■MR■■■■■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■MR■■LDL■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■GWAS■■■■■■■■■■■■■■■■■ LDL■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

## METHODS

### 1. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LDL cholesterol■coronary heart disease■■■■■■GWAS■ieu-b-110■■■■LDL cholesterol■■■■■440,546■■■■European ■■■■2020■SNP■■■12,321,875■■■■GWAS■ebi-a-GCST005195■■■■Coronary artery disease■■■■■547,261■■■■N/A■■■■2017■SNP■■■7,934,254■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

### 2. ■■■■■■■■■ ■■■■SNP■■■■■■$p < 5.0e-08$■■■LD clumping■$r^2 < 0.001$■■■10,000 kb■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■144■■■■■■■■■■■■■■F■■■242.091■■■■■■■SNP■F■■■■■■■■■■MR Egger, Weighted median, Inverse variance weighted, Simple mode, Weighted mode■■■■■■■■■■■■■Cochran's Q, MR-Egger intercept, MR-PRESSO, leave-one-out plot■■■■R/TwoSampleMR■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■N/A■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

## RESULTS

### 1. LDL cholesterol → coronary heart disease GWAS ID■ieu-b-110 → ebi-a-GCST005195■■■■■■144■■■■F■■■■242.091■ - MR Egger■beta=0.5026■SE=0.0847■p=2.125e-08■OR=1.653■95% CI 1.400–1.951 - Weighted median■beta=0.3047■SE=0.0273■p=7.680e-29■OR=1.356■95% CI 1.285–1.431 - Inverse variance weighted■beta=0.4381■SE=0.0659■p=2.990e-11■OR=1.550■95% CI 1.362–1.763 - Simple mode■beta=0.5412■SE=0.1181■p=9.880e-06■OR=1.718■95% CI 1.363–2.166 - Weighted mode■beta=0.3648■SE=0.0304■p=1.972e-23■OR=1.440■95% CI 1.357–1.529 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ - MR Egger■Q=2109.10■df=142■p=0.000e+00 - Inverse variance weighted■Q=2130.92■df=143■p=0.000e+00
MR-Egger■■=-0.0044■SE=0.0036■p=2.275e-01■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
MR-PRESSO■■■■■23■■■■■■■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■■■■■■

## DISCUSSION

■■■■■■■■■■LDL cholesterol■coronary heart disease■■■■■■IVW■■■■■■■■■beta= 0.4381■p=2.990e-11■■■■4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■MR-Egger■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MR-PRESSO■■23
■■■■■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MR■■■■MR■■■■MR■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■

## LIMITATIONS

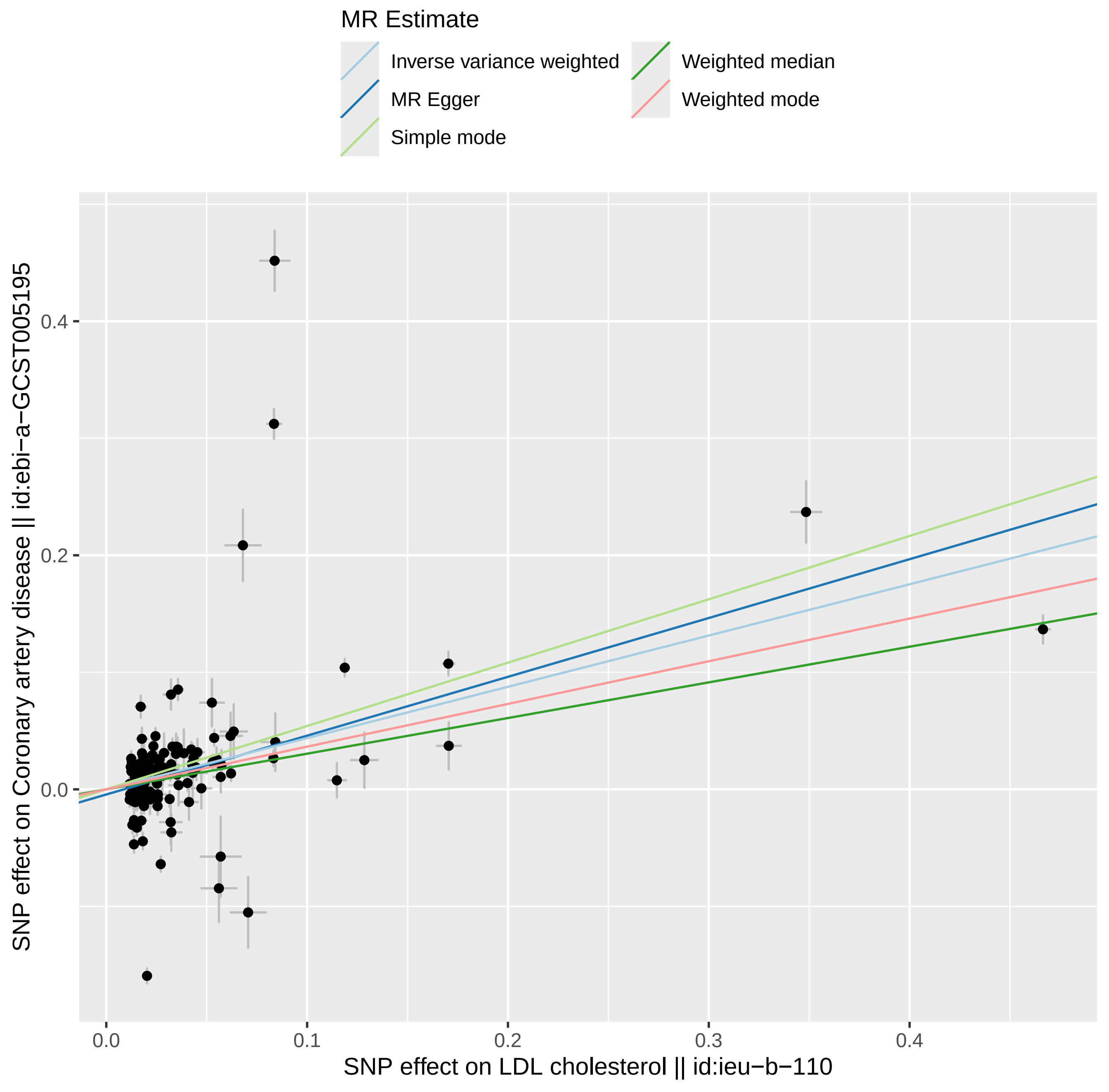
■■■■■■■■F■■■242.091■■■■■■■■■■SNP■■■■■■■■■■■■■■■■■■■European
■N/A■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■MR-Egger■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MR-PRESSO■■■23■■■■
■■■■■■p■■■■■■■■■■■■■“■■■■”■

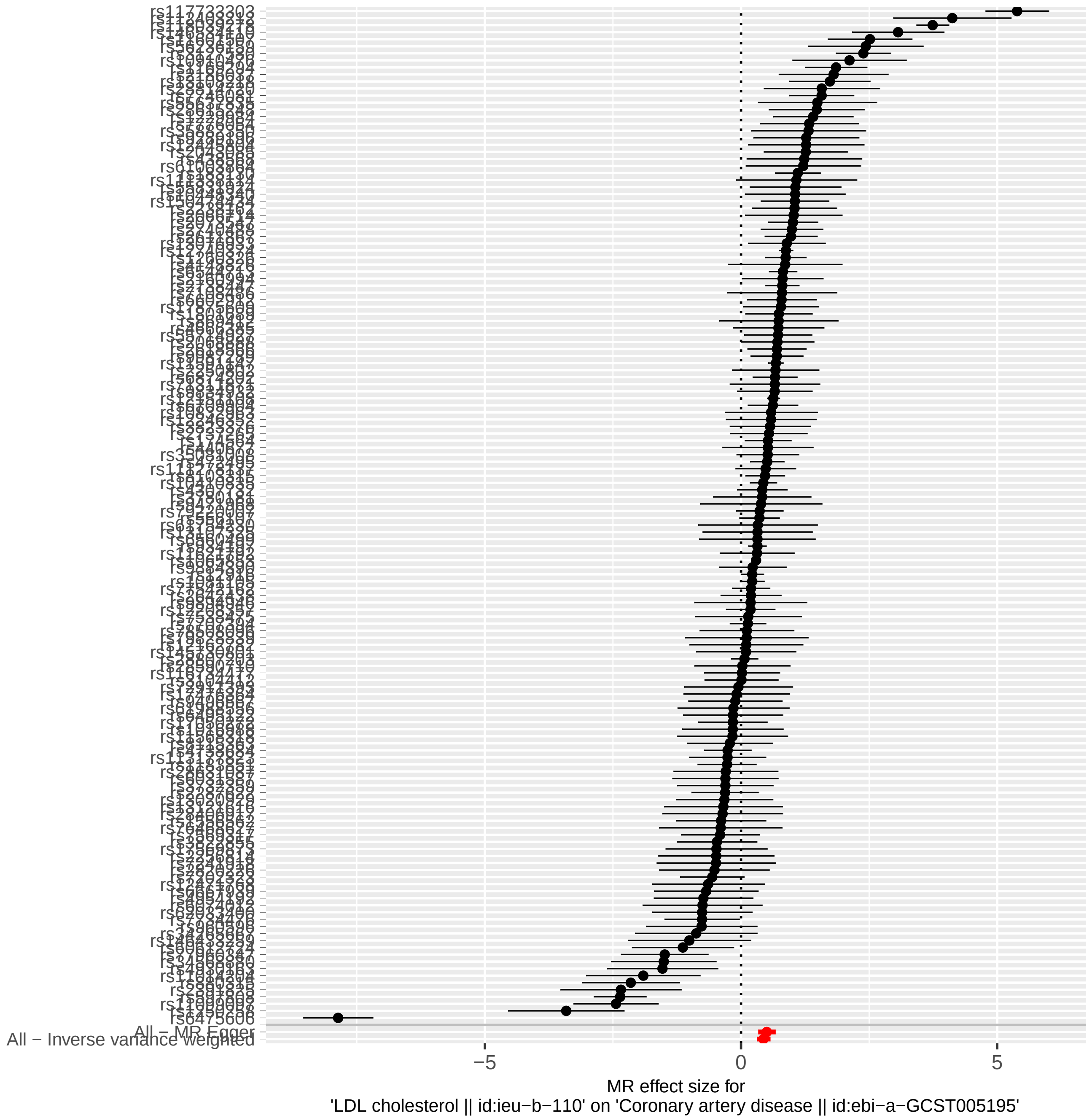
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■GWAS■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■MR■

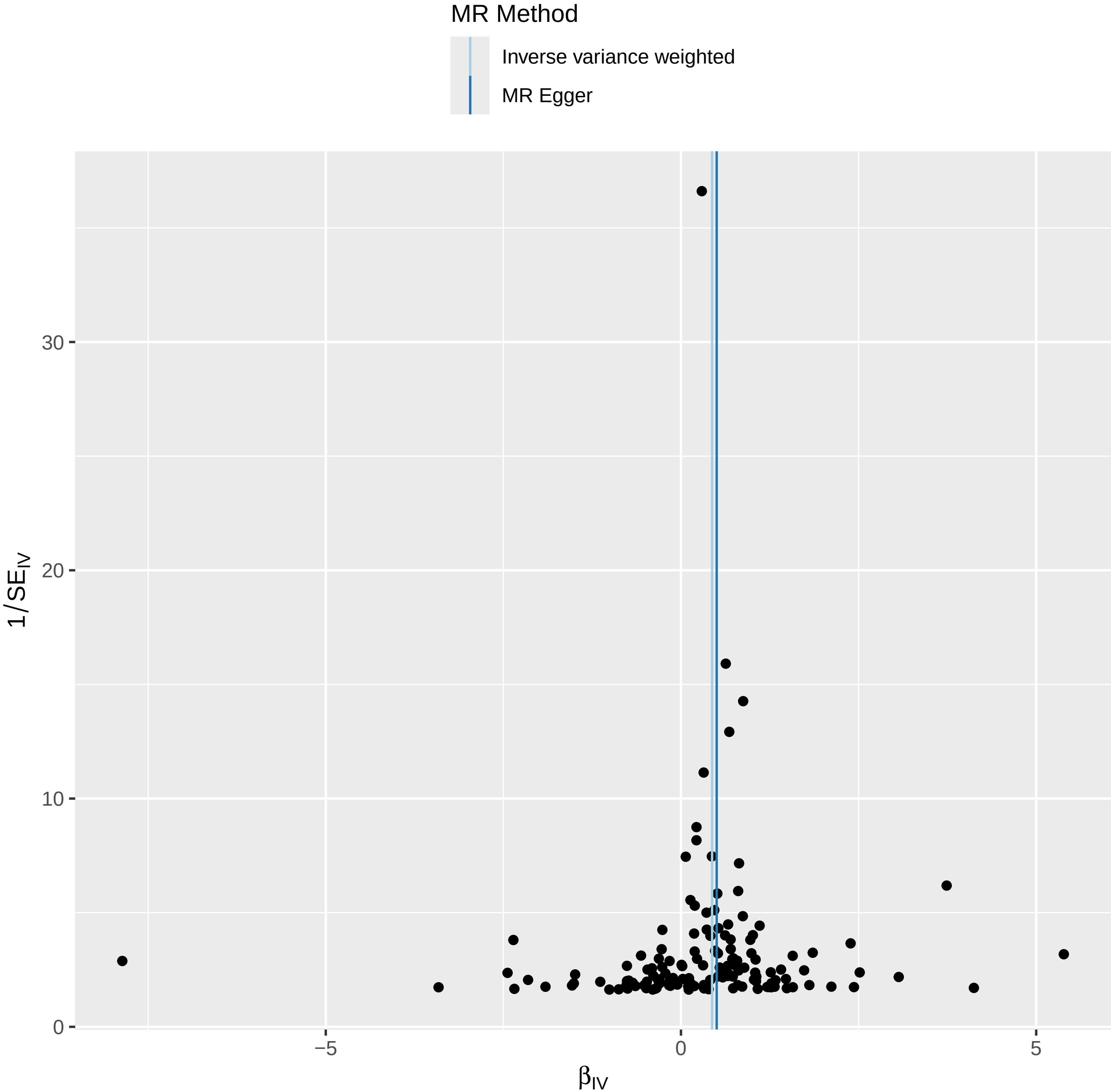
## CONCLUSION

■144■■■■■■■■■■■■MR■■LDL cholesterol■coronary heart disease■IVW■■■■■■■■
beta=0.4381■p=2.990e-11■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

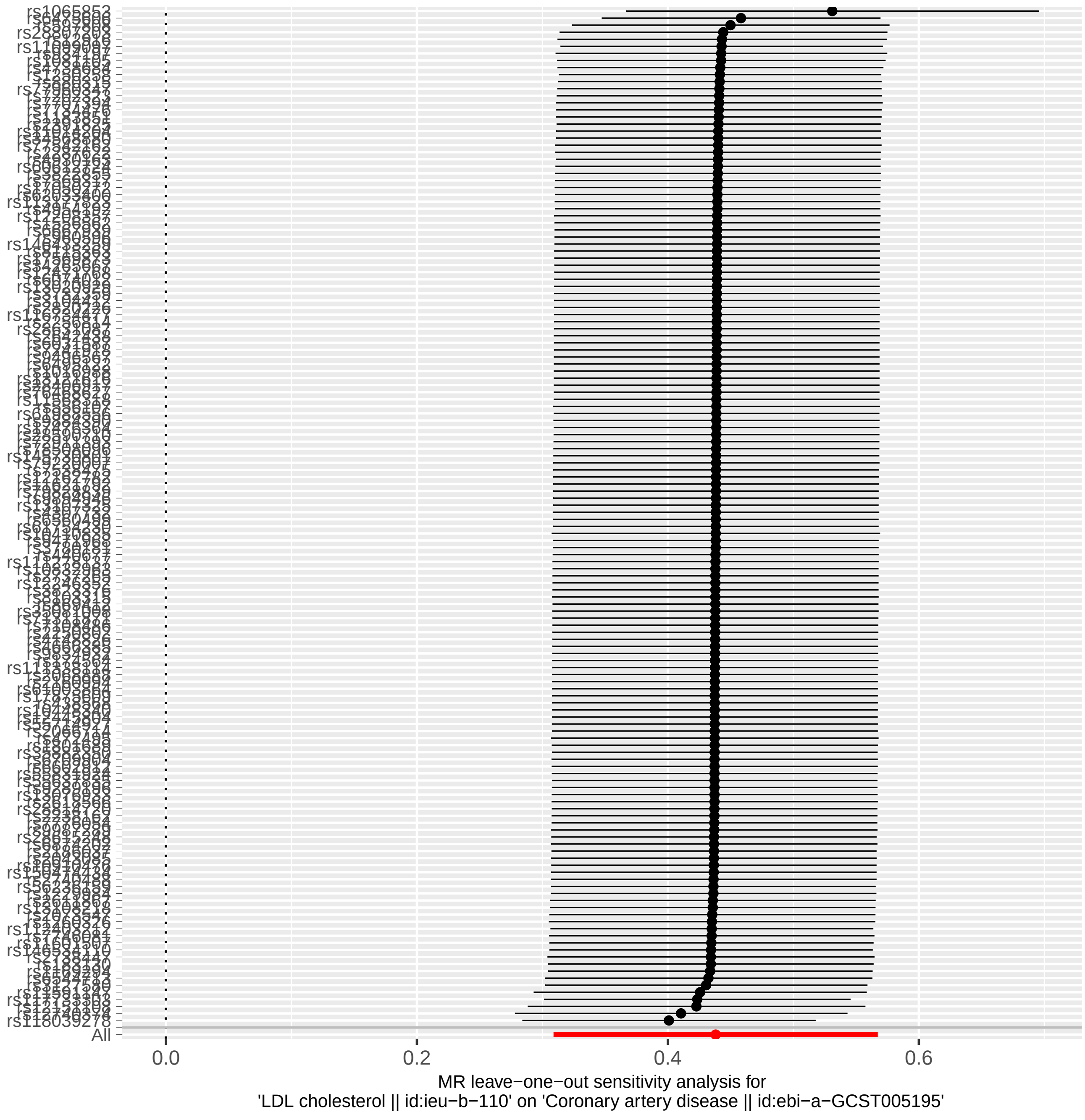


MR Estimate
Inverse variance weighted
MR Egger
Simple mode
Weighted median
Weighted mode
SNP effect on Coronary artery disease || id:ebi−a−GCST005195
SNP effect on LDL cholesterol || id:ieu−b−110
0.0
0.2
0.4
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4


rs117733303
rs6475600
All − MR Egger
All − Inverse variance weighted
−5
0
5
MR effect size for
'LDL cholesterol || id:ieu−b−110' on 'Coronary artery disease || id:ebi−a−GCST005195'



MR Method
Inverse variance weighted
MR Egger
30
20
10
0
$1/SE_{IV}$
−5
0
5
$\beta_{IV}$


rs118039278
All
0.0
0.2
0.4
0.6
MR leave−one−out sensitivity analysis for
'LDL cholesterol || id:ieu−b−110' on 'Coronary artery disease || id:ebi−a−GCST005195'